Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при правительстве
Российской Федерации»

(Финансовый университет)
Колледж информатики и программирования

Оптимизация веб приложений
Группа: 4ИСИП-1023

Лабораторная работа №9

На тему: Настройка Nginx + PHP-FPM в VirtualBox с SSH-доступом и WebSocket-чат

Выполнил(а) работу
_____К.Э.Бадыкина
Принял
_____А.С.Рыбаков

Москва
2026

Цель работы: Изучить принципы работы веб-сервера Nginx и связки с PHP-FPM. Освоить настройку виртуальной машины в VirtualBox с SSH-доступом через проброс портов. Научиться настраивать Nginx как обратный прокси и балансировщик нагрузки для PHP-приложений, а также проксировать WebSocket-соединения на примере PHP-чата.

Теоретическая справка

В отличие от Apache, Nginx не умеет исполнять PHP-код самостоятельно. Он передает запросы к .php файлам отдельному процессу PHP-FPM через Unix-сокет с помощью директивы fastcgi_pass. Если путь к сокету не совпадает с реальным, Nginx выдаст ошибку 502 Bad Gateway.

Для балансировки нагрузки используется блок upstream, который распределяет запросы между несколькими пулами PHP-FPM по алгоритму Round Robin (по умолчанию)/

WebSocket — протокол двунаправленной связи поверх TCP. Для его проксирования через Nginx требуются три обязательные директивы

- proxy_http_version 1.1 и заголовки Upgrade/Connection.
- proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
- proxy_set_header Connection "upgrade";

Обратный прокси принимает запросы от клиентов и перенаправляет их на бэкенд-серверы. Директива proxy_pass задаёт адрес назначения. Заголовки X-Real-IP и X-Forwarded-For передают бэкенду реальный IP клиента, а не IP прокси.

Балансировка нагрузки распределяет запросы между несколькими серверами через блок upstream. По умолчанию Nginx использует Round Robin — поочерёдную передачу запросов каждому серверу в пуле.

Дополнительно proxy_read_timeout увеличивают, чтобы Nginx не разрывал долгоживущее соединение при простое.

3. Листинги конфигураций

Конфигурация виртуального хоста Apache, которая связывает сервер с PHP-FPM и разрешает использование .htaccess, представлена в Листинге 1.

Листинг 1 – Конфигурация сайта Nginx (/etc/nginx/sites-available/phpapp)

```
upstream php_backends {
    # Балансировка между двумя пулами PHP-FPM
    server unix:/run/php/php8.5-fpm.sock;
    server unix:/run/php/php8.5-fpm-pool2.sock;
}
```

```
server {
    listen 80;
    server_name _;
    root /var/www/phpapp;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        # Передача запросов в пул upstream
        fastcgi_pass php_backends;
    }

    # Блок для WebSocket
    location /ws {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 3600s;
        proxy_set_header Host $host;
    }
}
```

Листинг 2 – Конфигурация второго пула PHP-FPM

```
[pool2]
# Второй пул слушает свой отдельный сокет
listen = /run/php/php8.5-fpm-pool2.sock
```

Листинг 3 – WebSocket-сервер на PH

```
<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Ratchet\MessageComponentInterface;
use Ratchet\ConnectionInterface;
use Ratchet\Server\IoServer;
use Ratchet\Http\HttpServer;
use Ratchet\WebSocket\WsServer;

class Chat implements MessageComponentInterface {
    protected $clients;

    public function __construct() {
        $this->clients = new \SplObjectStorage;
    }

    public function onOpen(ConnectionInterface $conn) {
        $this->clients->attach($conn);
        echo "Новое подключение: {$conn->resourceId}\n";
    }

    public function onMessage(ConnectionInterface $from, $msg) {
        // Рассылаем сообщение всем клиентам
        foreach ($this->clients as $client) {
            $client->send("Пользователь {$from->resourceId}: {$msg}");
        }
    }

    public function onClose(ConnectionInterface $conn) {
        $this->clients->detach($conn);
    }

    public function onError(ConnectionInterface $conn, \Exception $e) {
        $conn->close();
```

```
    }
}

// Запуск сервера на порту 8082
$server = IoServer::factory(
    new HttpServer(new WsServer(new Chat())),
    8082
);
echo "WebSocket чат запущен на порту 8082...\n";
$server->run();
```

Работа связки Nginx и PHP-FPM подтверждается выводом страницы phpinfo(), которая представлена на рисунке 1.

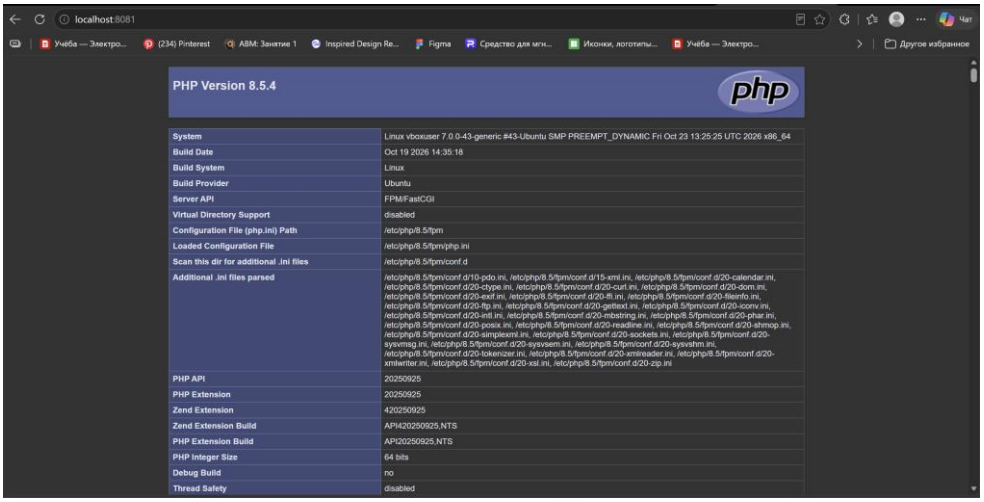


Рисунок 1 – Страница phpinfo()

Успешная проверка синтаксиса конфигурации Nginx показана на рисунке 2.

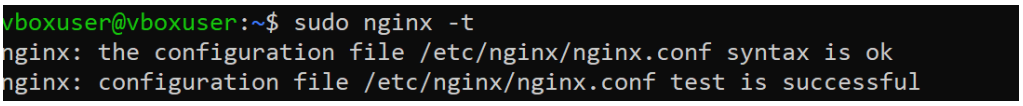


Рисунок 2 – Вывод команды sudo nginx -t

Наличие двух сокетов PHP-FPM (основного и для балансировки) подтверждается скриншотом на рисунке 3.

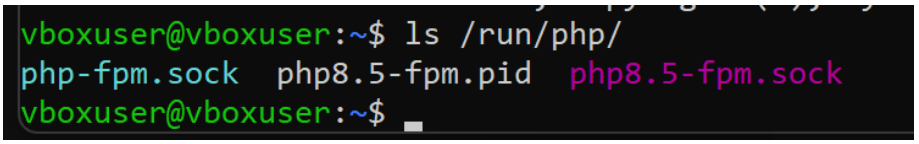


Рисунок 3 – Вывод команды ls /run/php/

Работа WebSocket-чата через Nginx в двух вкладках браузера продемонстрирована на рисунке 4.



Рисунок 4 – Страница чата chat.html с сообщениями в двух вкладках

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы изучены принципы работы веб-сервера Nginx и связки с PHP-FPM. Освоена настройка виртуальной машины в VirtualBox с SSH-доступом через проброс портов. Настроен Nginx в качестве обратного прокси и балансировщика нагрузки для PHP-приложений с использованием блока upstream. Реализовано проксирование WebSocket-соединений на примере PHP-чата с применением заголовков Upgrade и Connection. Работа выполнена в полном объеме, все сервисы функционируют корректно.